



第5章 数字滤波器的结构

引言

5.1 数字滤波器的结构特点与表示方法

5.2 IIR滤波器的结构

5.3 FIR滤波器的结构



第五章 数字滤波器的结构

§5.1 数字滤波器的结构特点与表示方法

- 一、 数字滤波器的结构特点
- 二、 数字网络的几种表示方法
- 三、 数字滤波器的分类
 - 1、 按 $h(n)$ 的时间特性
 - 2、 按实现方法
 - 3、 按频率特性

§5.2 IIR滤波器的结构

- 1、 直接I型结构
- 2、 正准型（直接II型）
- 3、 级联型（链接型）
- 4、 并联型

§5.3 FIR滤波器的结构

- 1、 横截型结构（直接型或卷积型）
- 2、 级联型
- 3、 频率采样型



本章主要根据已有的系统传递函数 $H(Z)$ 来实现数字系统。

§5.1 数字滤波器的结构特点与表示方法

一、 数字滤波器的结构特点：

数字滤波器是数字信号处理使用最广泛的一种数字系统。它是用来描述离散系统输入和输出关系的差分方程的计算或是卷积运算。因此，数字滤波器实质上是完成某种运算的过程。

数字滤波器的功能是将数字序列或者模拟信号经过采样和量化后，通过一定运算，变换成所需要的输出序列。



➤ 数字滤波器实现的方法有两种

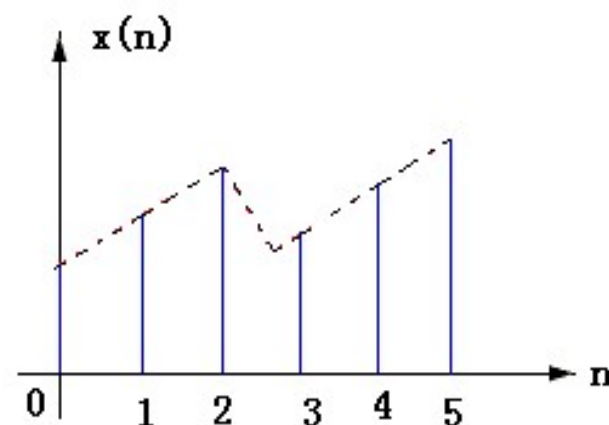
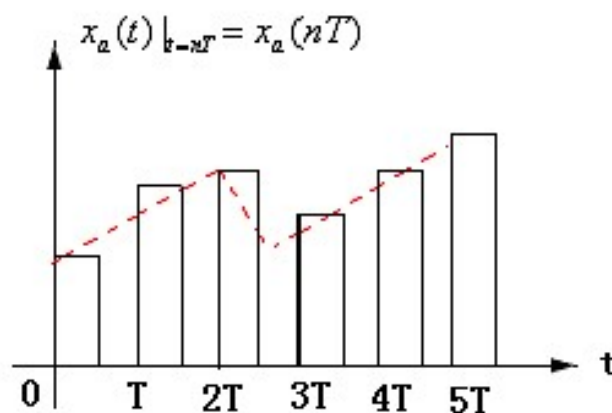
- (1) 硬件实现——利用专用数字信号处理器或通用数字信号处理器来实现，通常称为DSP芯片，这类芯片是解决实时处理要求的单片可编程处理器。
- (2) 计算机软件实现——利用计算机和通用软件编程实现。把滤波器要完成的运算编成程序，通过计算机来执行，称为计算机软件实现。

无论是利用硬件实现还是利用计算机软件实现，由于使用的设备不会是无精度度的。因此用计算机进行数字信号处理的过程中，都是用有限字长的算术运算来逼近无限精度的运算，所以运算过程中必然会引入种种误差，**这些误差来源主要有三个方面：**



1、采样信号的量化误差：

模拟信号在数字化过程中，经采样后的采样信号的幅度是一个连续量，需要把它量化为有限个电平值。如下图：



由于量化后的数字量存放在一个有限长的寄存器中，因此，输入的采样值必须按照寄存器的长度进行量化，也就是对于一个无限精度的连续幅度加以截尾或舍入处理，由此而引入的误差，我们称为**量化误差**，量化效应主要是由A/D变换引起的。



2、系数的量化误差：

$$H(Z) = \frac{\sum_{i=0}^N \textcircled{a_i} x(n-i)}{1 - \sum_{i=1}^N \textcircled{b_i} y(n-i)}$$

理想滤波器的系数应该是无限精度的，可是在实际实现时，我们只能用有限个二进制码形式存放系数，因而必须对理想的系数加以量化处理，这将会引起实际的系数存在一定的误差，这种误差会造成滤波器零、极点发生偏移，甚至严重时，Z平面单位圆内极点会偏移 to 单位圆外，造成系统的不稳定。因此，我们在系数量化的过程中**注意要选择合适的字长，使得系数满足滤波器频率响应的指标要求。**



3、算术运算误差：

滤波器在定点制运算或者浮点运算过程中，运算结果会使得字长增加，因而需要作截尾或者舍入处理，这样所引入的误差称为数字运算过程中的有限字长效应。例如：定点制加法运算容易产生数据溢出，浮点制运算中相乘或相加之后都要作截尾或舍入处理，会产生截尾误差或舍入误差，这些误差统统属于算术运算误差。



数字滤波器中，由上述三种原因造成的误差影响是很复杂的，这些误差除了和采用的运算方式，字长的长短有关外，和滤波器的结构有着密切的关系，而且同一系统函数 $H(Z)$ 运算结构不同，还会影响系统的稳定性，经济性及运算速度等许多性能。因此，我们有必要去了解各种运算结构的特点。

本章并不准备讨论如何根据要求来设计 $H(Z)$ 或系统的差分方程（这将在第六，七章中讨论），本章只讨论已知 $H(Z)$ 或差分方程，用什么运算结构实现的问题。



二、数字网络的几种表示方法

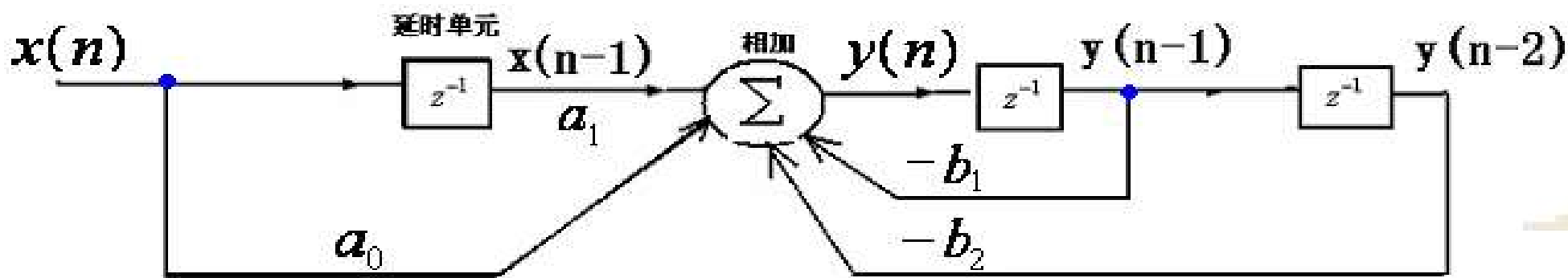
1、差分方程表示法:

$$b_n y(n-N) + b_{n-1} y(n-N-1) + \dots + y(0) = a_N X(n-N) + \dots + a_0 x(n)$$

以二阶数字滤波器为例，它的差分方程表示为：

$$b_2 y(n-2) + b_1 y(n-1) + y(n) = a_1 x(n-1) + a_0 x(n)$$

$$y(n) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1) - b_1 y(n-1) - b_2 y(n-2)$$



二阶滤波器的方框图结构



2、系统函数表示法：

$$H(Z) = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = \frac{Y(Z)}{X(Z)}$$

二阶滤波器的系统函数

$$H(Z) = \frac{a_0 + a_1 z^{-1}}{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}$$

3、信号流图表示法：

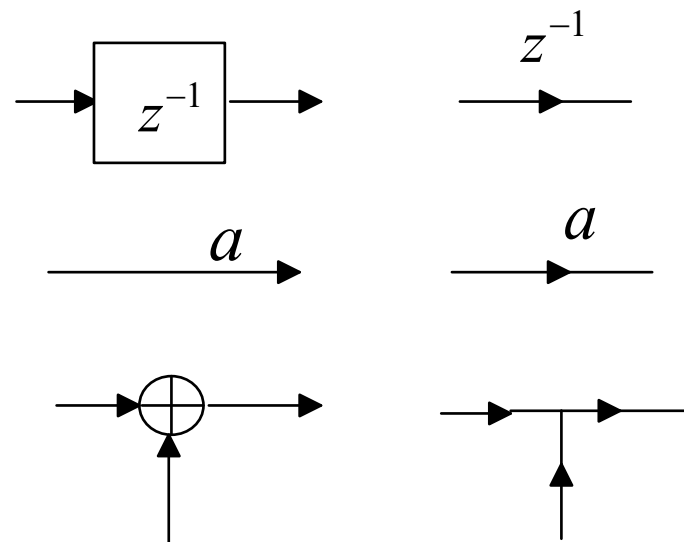
信号流图与方框图表示法是等效的，只是符号上有差异。

信号流图是用线图结构来描述线性方程组变量之间的因果关系。我们仍以一阶及二阶数字滤波器为例：

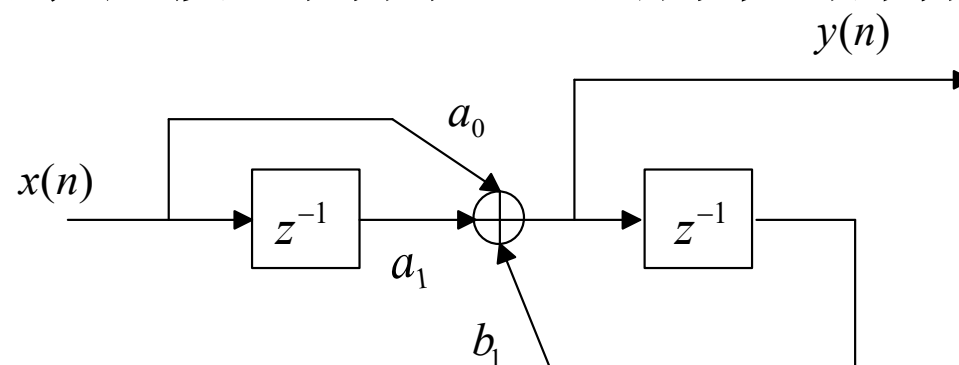


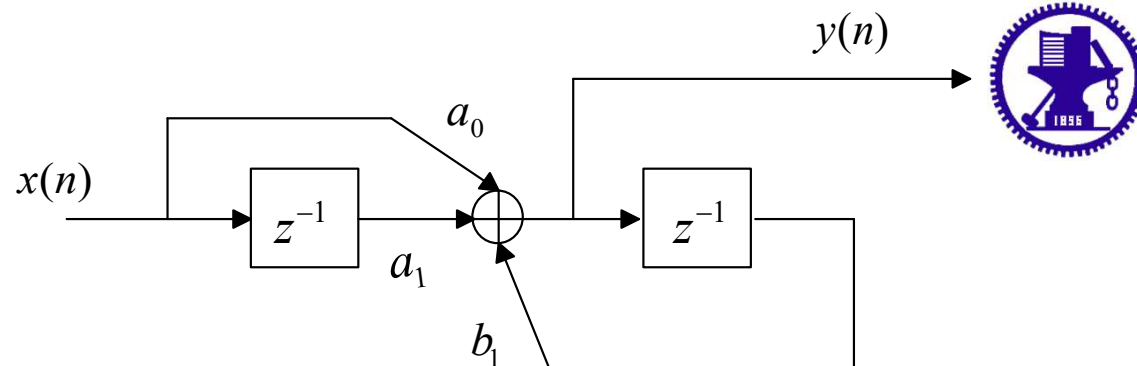
对于研究系统的实现方法（即它的运算结构）来说，用方块结构图最直接。

这种算法结构也可以用信号流图来表示，对于延时、乘以系数以及相加这三种基本运算来说，信号流图表示法如右图所示。



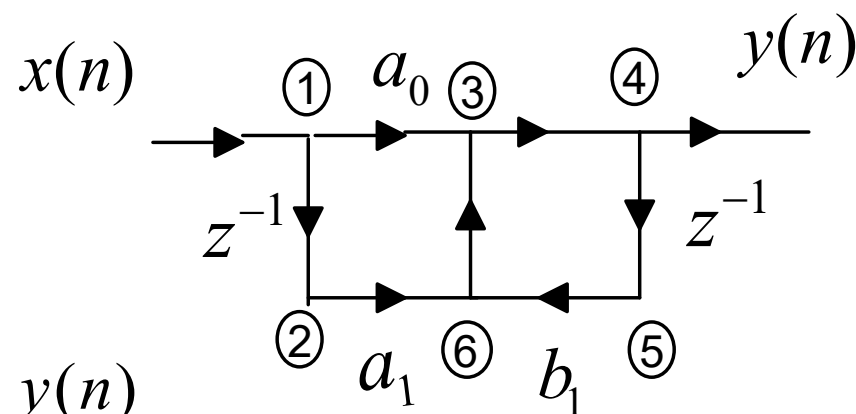
以一阶数字滤波器为例，它的方框结构图如下所示：



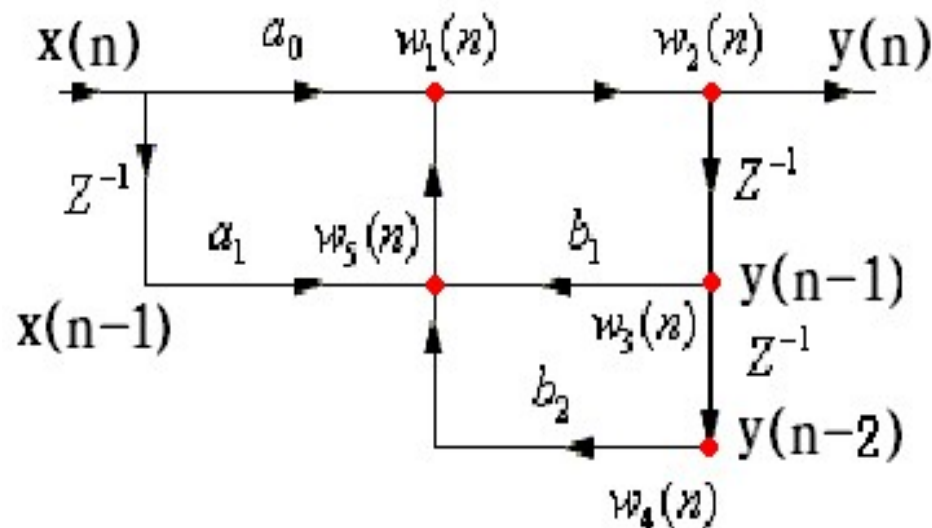


$$y(n) = a_0x(n) + a_1x(n-1) + b_1y(n-1)$$

将它用信号流图表达为一个6节点的简单图，节点上的信号值称为节点变量或节点状态，图中所示的六个节点状态分别是：



- ① 为 $x(n)$
- ② 为 $x(n-1)$
- ③ 为 $a_0x(n) + [a_1x(n-1) + b_1y(n-1)] = y(n)$
- ④ 等于 ③
- ⑤ 为 $y(n-1)$
- ⑥ 为 $a_1x(n-1) + b_1y(n-1)$



1. $w_1(n), w_2(n), \dots, w_5(n)$ 为网络节点
2. z^{-1} 是延迟算子，表示单位延时
3. 任意节点的值 = 所有输入之路的信号之和
4. 每条支路的值 = 该支路节点值乘以支路的传输系数

各个节点的值：

$$w_2(n) = y(n) = w_1(n)$$

$$w_3(n) = w_2(n-1) = y(n-1) \quad w_4(n) = w_3(n-1) = y(n-2)$$

$$\begin{aligned} w_5(n) &= b_1 w_3(n) + b_2 w_4(n) + a_1 x(n-1) \\ &= b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2) + a_1 x(n-1) \end{aligned}$$

$$w_1(n) = a_0 x(n) + w_5(n) = a_0 x(n) + b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2) + a_1 x(n-1)$$

$$y(n) = w_2(n) = w_1(n) = a_0 x(n) + b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2) + a_1 x(n-1)$$



三 数字滤波器的分类

1、按 $h(n)$ 的长短 { IIR DF 无限长单位脉冲响应的滤波器
($h(n)$ 有无限个样点值)
FIR DF 有限长单位脉冲响应的滤波器
($h(n)$ 为有限个样点值)

2、按实现的方法 { 递归型 (IIR DF利用递归型较易实现,
但也不排除混合型结构)
非递归型 (FIR DF用非递归型易于实现,
但有时也采用混合型结构)



递归方法——系数 a_i 、 b_i 不全为零，输出序列 $y(n)$ 取决于现在的输入序列 $x(n)$ 和过去的输入序列 $x(n-1), x(n-2) \dots$ 及过去的输出序列 $y(n-1), y(n-2) \dots$ 。

非递归方法—— $b_i = 0$ ，输出序列仅与现在和过去的输入序列有关，而与过去的输出序列无关，不需要将计算结果重新作为输入，称为非递归方法。

3、按频率特性 $H(e^{j\omega})$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{低通 LP(Low pass) 高通 HP(High pass)} \\ \text{带通 BP(Band pass) 带阻 BS(Band stop)} \end{array} \right.$

由于无限长单位脉冲响应的**IIR**滤波器与有限长单位脉冲响应的**FIR**滤波器，在结构上各自有着自己不同的特点，因此我们分别进行讨论。



§ 5.2 IIR滤波器的结构

IIR滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 为无限长，传递函数 $H(Z)$ 在有限的 Z 平面上是有极点的，它的方框图中存在着反馈环节，因此通常为递归型结构。不过，对于**同一 $H(Z)$ 实现的结构并不是唯一的**，可采用不同结构实现同一 $H(Z)$ 。下面讨论**IIR滤波器的主要结构形式**：

1、直接I型结构

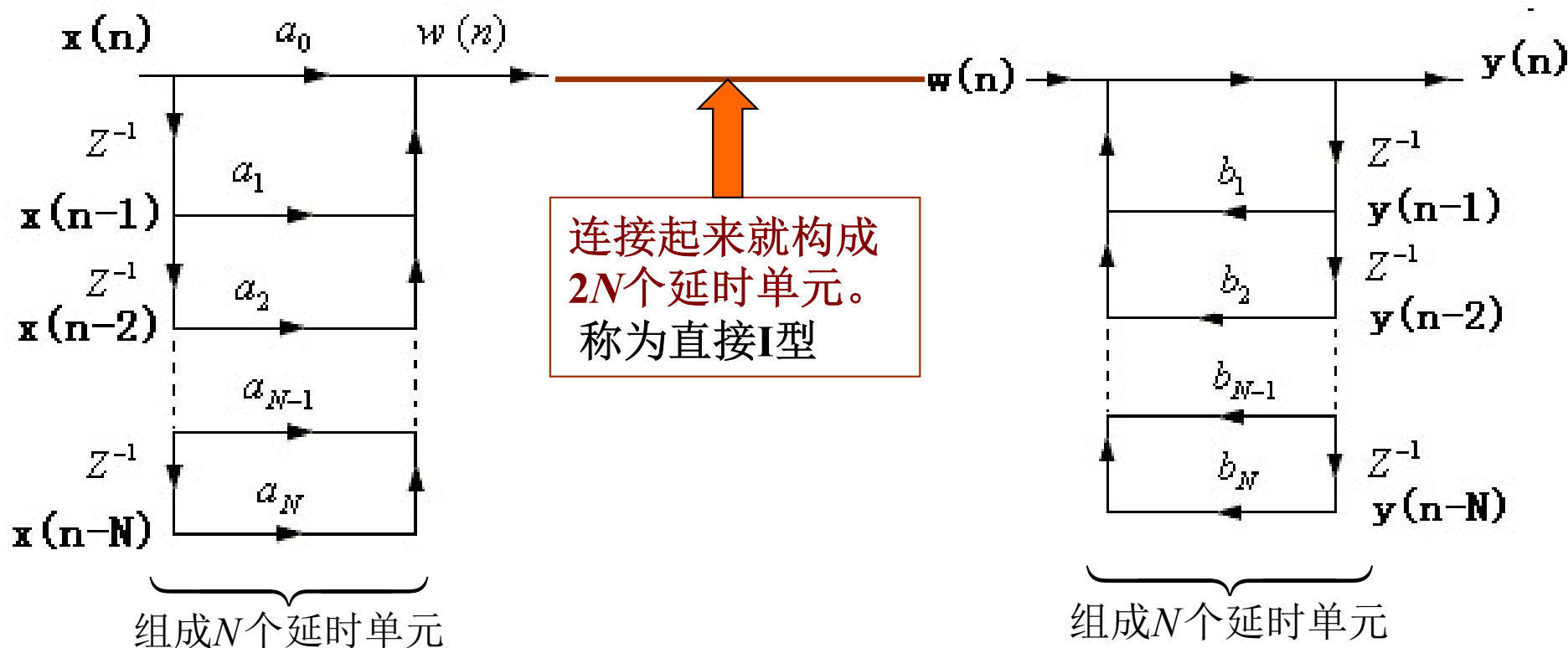
一个 N 阶IIR滤波器的传递函数可以表示为：

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$



它的 N 阶差分方程为: $y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$

$$y(n) = w(n) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i) \quad w(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i)$$





直接I型结构的缺点： 需要 $2N$ 个移位寄存器单元，实际工程中一般不采用这种结构。

如果我们把直接I型结构中的两个 N 阶延时单元合二为一，变成一个 N 阶延时单元，就可以节省一半移位寄存器。下面介绍另外一种IIR滤波器的结构：

2、正准型（直接II型）

如果把直接I型中的两个 N 阶延时单元合二而一，变成一个 N 阶延时单元，得到的是**正准型(直接II型)**结构。



差分方程:
$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$$

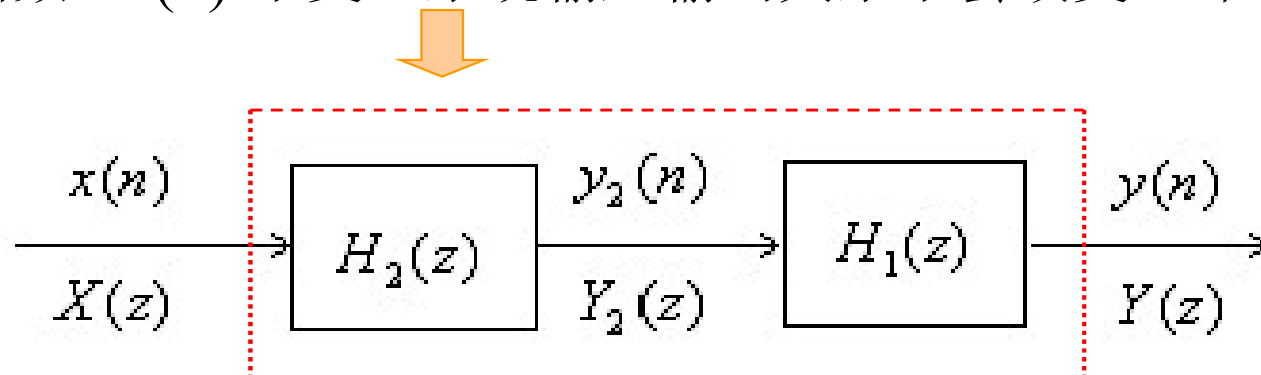
$$Y(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z) + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i} Y(z)$$

$$(1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}) Y(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z)$$

$$H(z) = \underbrace{\left(\sum_{i=0}^N a_i z^{-i} \right)}_{H_1(z)} \underbrace{\left(\frac{1}{1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} \right)}_{H_2(z)} = H_1(z)H_2(z) = H_2(z)H_1(z)$$



对线性时不变系统，若交换级联子系统 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 的次序，系统函数 $H(z)$ 不变，系统输入输出关系不会改变。即：



$$\begin{aligned} \text{先求 } H_2(z) & \quad \left\{ \begin{aligned} Y_2(z) \left(1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i} \right) &= X(z) \\ \text{再求 } H_1(z) & \quad \left\{ \begin{aligned} Y(z) &= \left(\sum_{i=0}^N a_i z^{-i} \right) Y_2(z) \end{aligned} \right. \end{aligned} \right. \end{aligned} \quad H_2(z) = \frac{Y_2(z)}{X(z)}$$

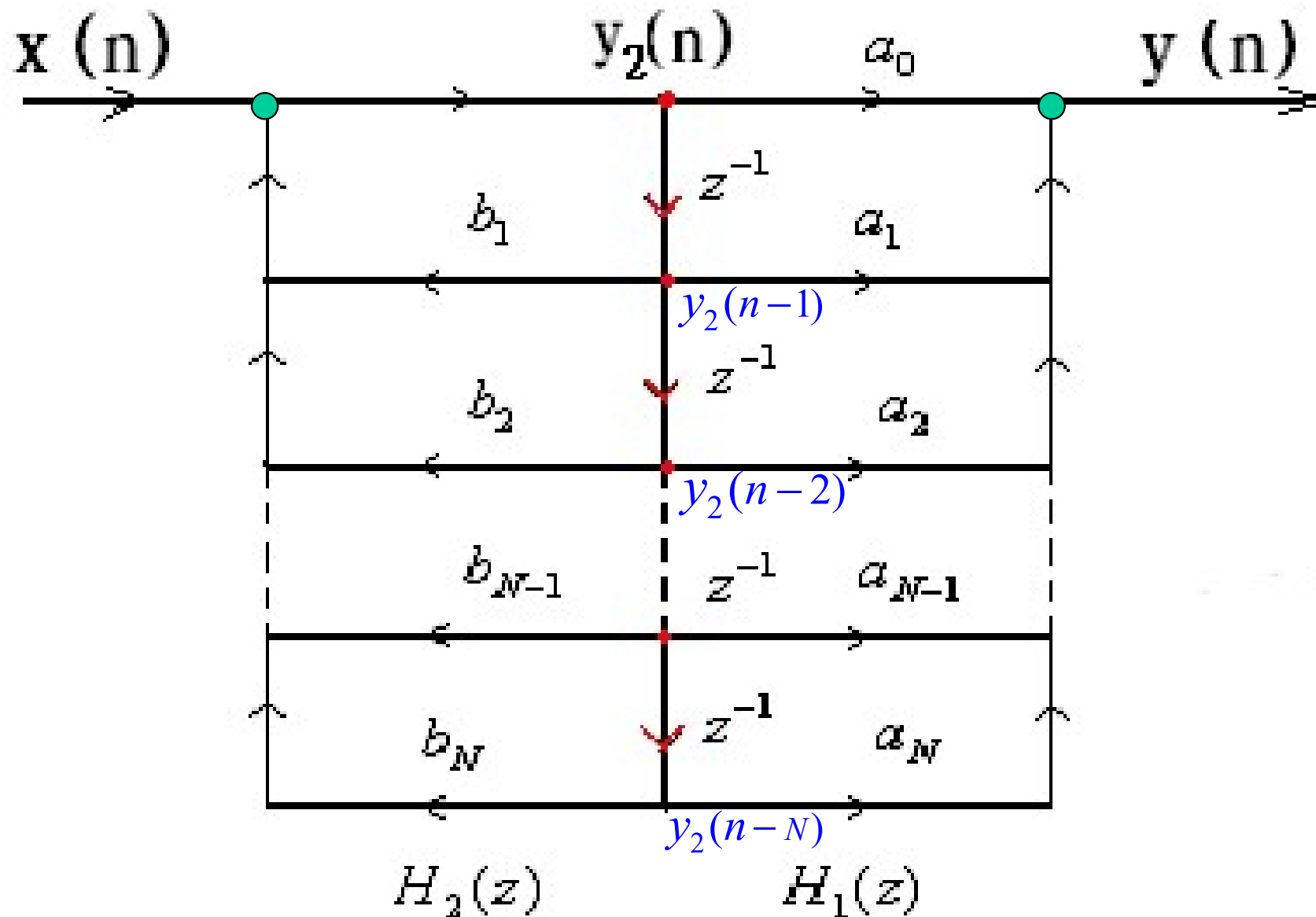
$$\text{写成差分方程: } \begin{cases} y_2(n) = \sum_{i=1}^N b_i y_2(n-i) + x(n) \\ y(n) = \sum_{i=0}^N a_i y_2(n-i) \end{cases}$$



直接II型结构流图

$$y_2(n) = \sum_{i=1}^N b_i y_2(n-i) + x(n)$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i y_2(n-i)$$





直接II型结构的优点:

直接II型将直接I型中的两个独立的 N 阶延时链合二为一, 合并为一条 N 阶延时单元, 这样可节省一半的存储单元。

直接I型、II型的缺点:

①系数 a_i 、 b_i 对滤波器的性能的控制不直接。

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}}$$

要调整滤波器的零、极点, 只能间接调整 a_i 、 b_i 的系数, 因为系数 a_i 、 b_i 与系统函数零、极点的关系不是直接的而是间接关系, 所以系数对滤波器的性能控制不明显。



②极点对系数的变化过于灵敏（是指对有限精度运算过于灵敏）因为系数 a_i 、 b_i 和所有的零、极点有关，所以对 a_i 、 b_i 的精度要求比较高。当阶数越高时，要求的精度就越高。由于有限字长效应的影响，造成这种结构容易产生较大误差，甚至系统会出现不稳定的情况。



3、级联型（链接型）

把 $H(Z)$ 分解成低阶的串接形式，分子分母因式分解后得到 N 个因子乘积的形式：

$$H(z) = \frac{\prod_{i=1}^N (1 - \underbrace{c_i}_{\text{零点}} z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - \underbrace{d_i}_{\text{极点}} z^{-1})}$$

因为 $H(Z)$ 的系数 a_i , b_i 都是实系数，因此零极点只有两种情况：或者是**实根**，或者是**共轭复根**。如果是共轭复根，则零极点必须共轭成对，也就是说 c_i 必有 c_i^* 同时存在。为了结构上的一致性，可用实系数二阶多项式表示 $H(Z)$ 。



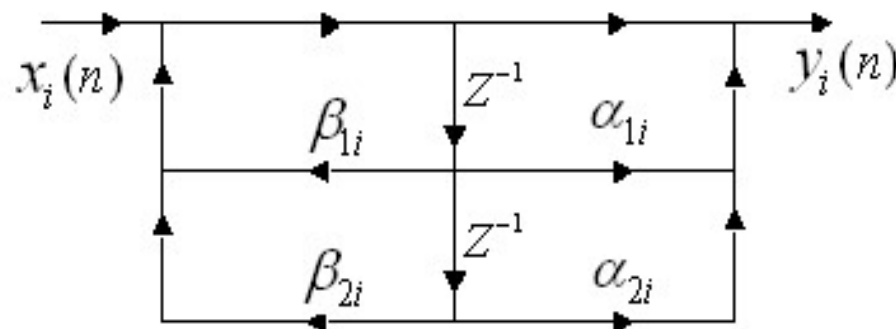
$$H(z) = A \frac{\prod_{i=1}^M (1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2})}{\prod_{i=1}^M (1 - \beta_{1i} z^{-1} - \beta_{2i} z^{-2})} \quad (\text{实根则 } \alpha_{2i}、\beta_{2i} \text{ 均为0})$$

其中 $(1 - c_i z^{-1})(1 - c_i^* z^{-1}) = 1 + 2\text{Re}[c_i]z^{-1} + [c_i c_i^*]z^{-2} = 1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2}$

所以： $H(z) = A \prod_{i=1}^M H_i(z)$ 二阶基本节

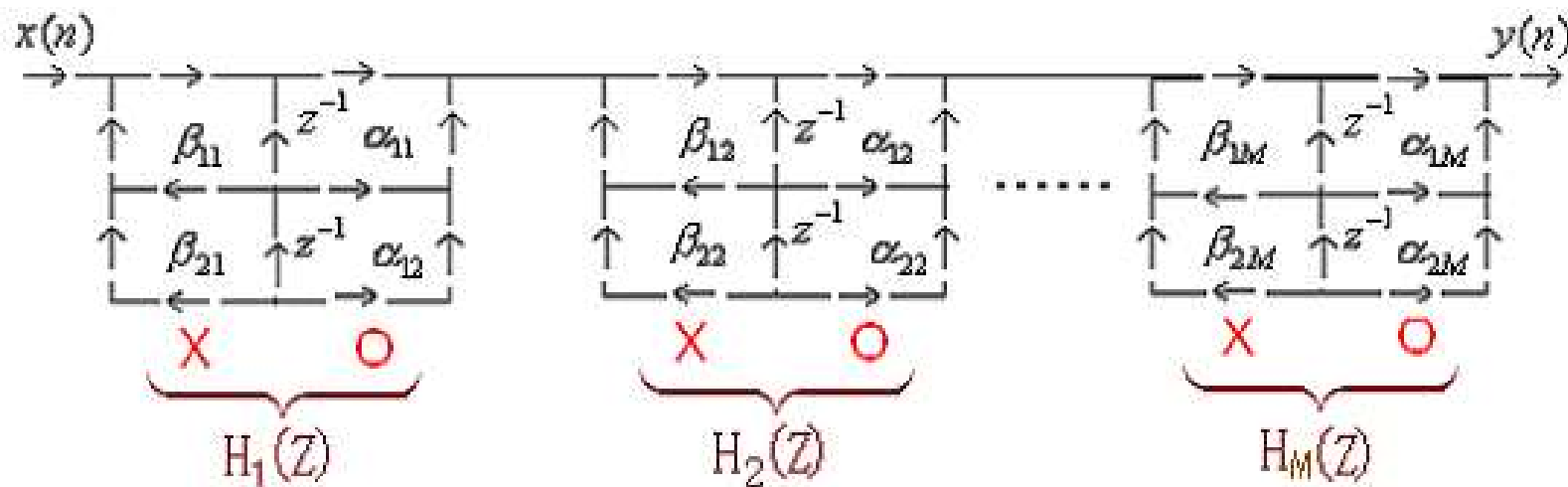
$$H_i(z) = \frac{(1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2})}{(1 - \beta_{1i} z^{-1} - \beta_{2i} z^{-2})}$$

用正准型结构实现二阶基本节





整个系统由 M 个二阶基本节的级联结构组成



优点:①便于调整滤波器的频率响应特性。每个二阶基本节仅决定一对共轭的零、极点，可单独控制、调整，系数灵敏度低。所以，级联结构能很方便、准确的实现数字滤波器的零、极点。

②级联结构硬件简单，结构规则，具有最少存储器，通过变换系数就可实现整个系统。所以是实际中使用最多的结构形式。

缺点: 存在计算误差累积。



4、并联型

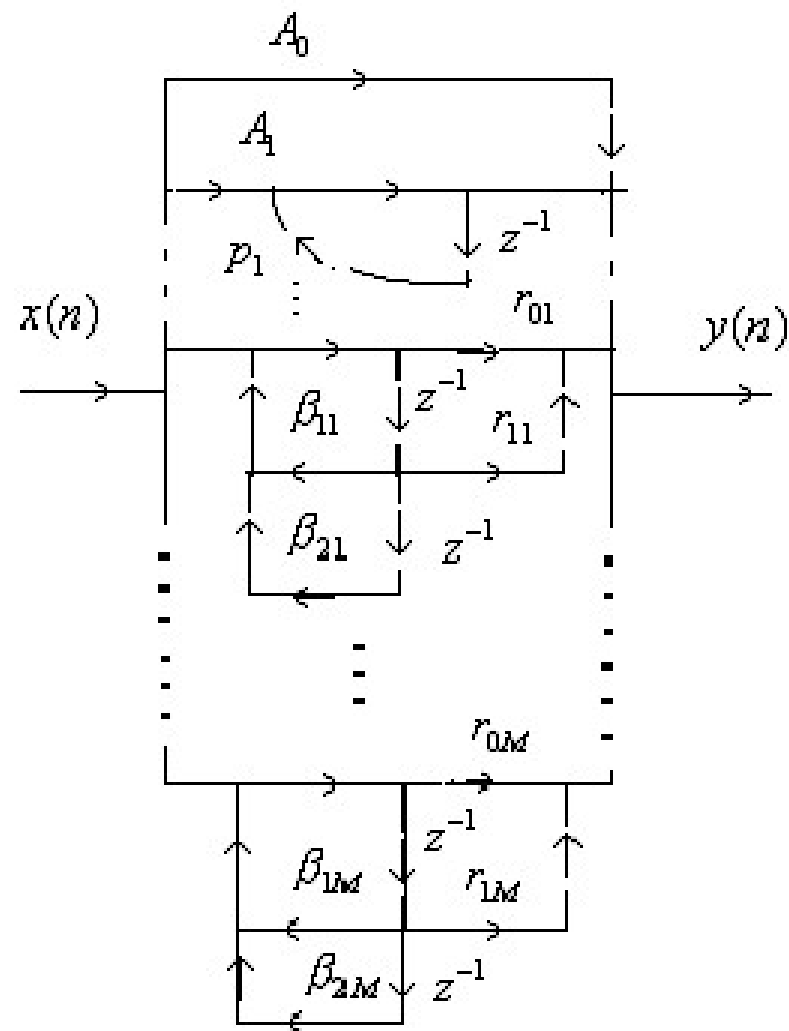
系统函数 $H(Z)$ 用部分分式展开:

$$H(z) = \frac{P(z^{-1})}{Q(z^{-1})} \quad \text{Q的阶数} \geq P \text{的阶数}$$

$$= A_0 + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - d_i z^{-1}}$$

$$H(z) = A_0 + \sum_{i=1}^{M_1} \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}} + \sum_{i=1}^{M_2} \frac{r_{0i} + r_{1i} z^{-1}}{1 - \beta_{1i} z^{-1} - \beta_{2i} z^{-2}}$$

对于其中的共轭极点和零点
可合并为二阶实系数多项式



并联型结构



并联型优点:

- ①极点可独立控制，但零点不易控制。因为基本节的零点并非整个系统的零点。如果要求准确的传输零点，采用级联型最合适。
- ②精度高、运算快、各基本节的运算误差互不影响。并联型结构的总误差 $<$ 级联型结构的总误差。因为级联型的误差是叠加累积，而并联型各级误差互不影响，所以在零点要求不很严格的情况下采用并联型结构较好。



IIR滤波器的结构

1、直接I型结构



2、正准型（直接II型）



3、级联型（链接型）



4、并联型





§5.3 FIR滤波器的结构

$$h(n) = \begin{cases} h(n) & 0 \leq n \leq (N-1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{为有限长序列}$$

$$H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

$H(z)$ 中 $b_i = 0$ 说明只有在 $z = 0$ 处有 $(N-1)$ 阶极点，有 $(N-1)$ 个零点位于有限 Z 平面的任何位置，所以FIR滤波器也**称为全零点滤波器**。

FIR滤波器用差分方程表达：

$$y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} \underline{h(i)} x(n-i) = \sum_{i=0}^{N-1} \underline{a_i} x(n-i) = h(n) * x(n)$$



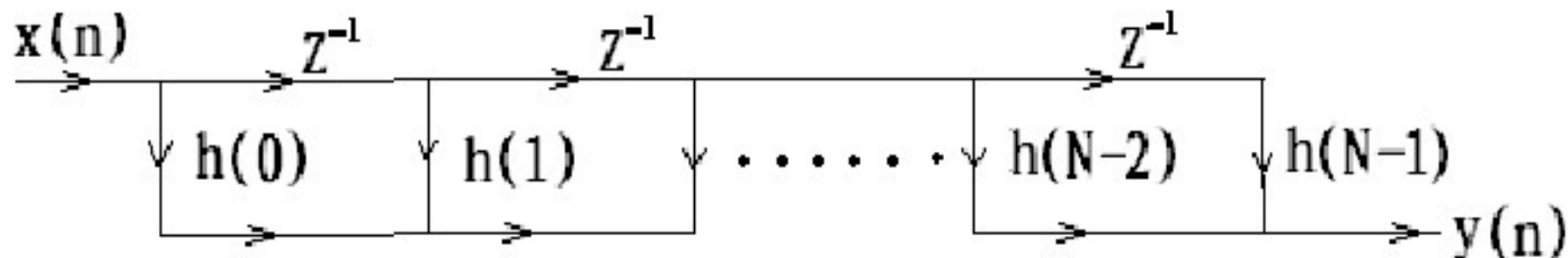
因为FIR滤波器的差分方程就等于信号的卷积和公式，所以也称为卷积型结构。

1、横截型结构（或卷积型结构）

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{i=0}^{N-1} h(i) x(n-i)$$

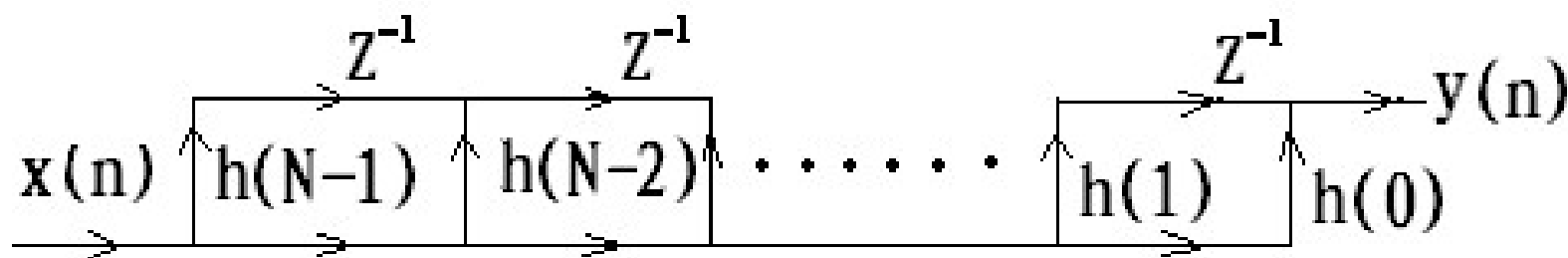
$$= h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + \cdots + h(N-1)x(n-N+1)$$

横截型结构如下：





根据转置定理，把数字网络各支路反转 180° ，输入输出对调，所得到的新的数字网络，其 $H(z)$ 不变。



转置后的结构图

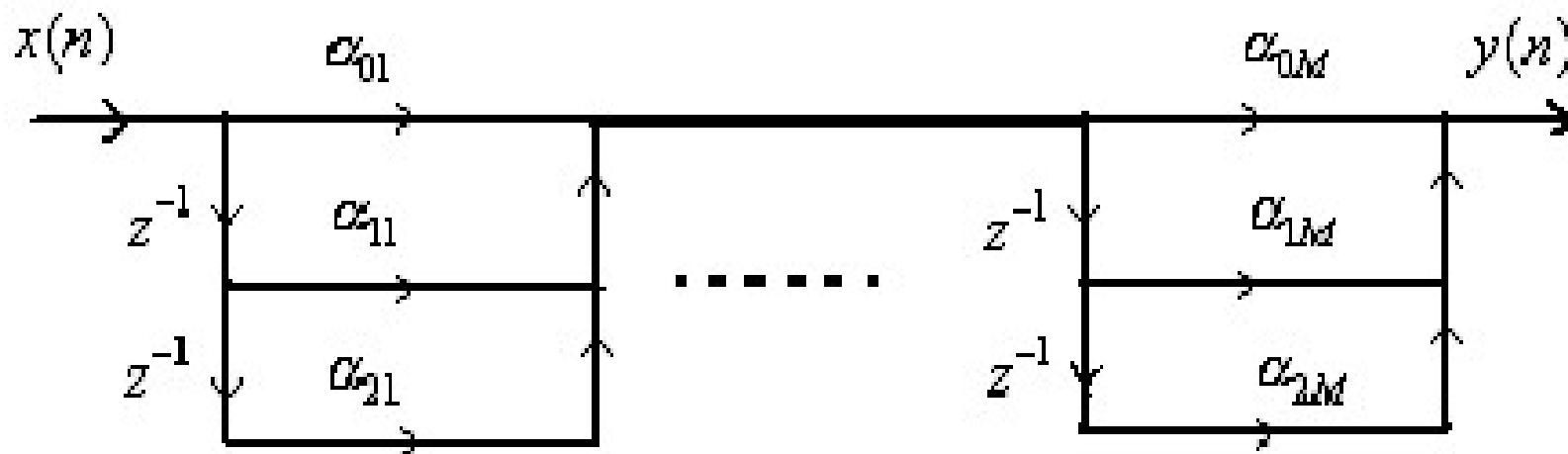
2、级联型

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \prod_{i=1}^M (\alpha_{0i} + \alpha_{1i}z^{-1} + \alpha_{2i}z^{-2})$$

把 $H(z)$ 因式分解为 M 个二阶实系数因子相乘的形式



M 个二阶基本节级联起来构成级联型结构：



优点：级联型结构每一个基本节控制一对零点，因而需要准确传输零点时可采用此种结构。但这种结构不如横截型结构经济，主要指系数 α_{iM} 比 $h(n)$ 多，因而所需乘法运算多。



3、频率采样型

FIR滤波器的 $h(n)$ 为有限长序列。在第二章中我们已讨论过，有限长序列的DFT实现了频率域的采样。FIR滤波器的系统函数 $H(z)$ 在单位圆上的等间隔采样值，就是 $H(k)$ 。

$$H(k) = H(z) \Big|_{z=W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = \text{DFT}[h(n)]$$

我们如何求得 $H(z)$ ？如果已知 $H(k)$ ，可以利用 N 个频率采样值 $H(k)$ 表达 $H(z)$ 的内插公式。

$$\text{则} \quad H(z) = \frac{1}{N} (1 - z^{-N}) \sum_{K=0}^{N-1} \frac{H(K)}{1 - W_N^{-K} z^{-1}}$$

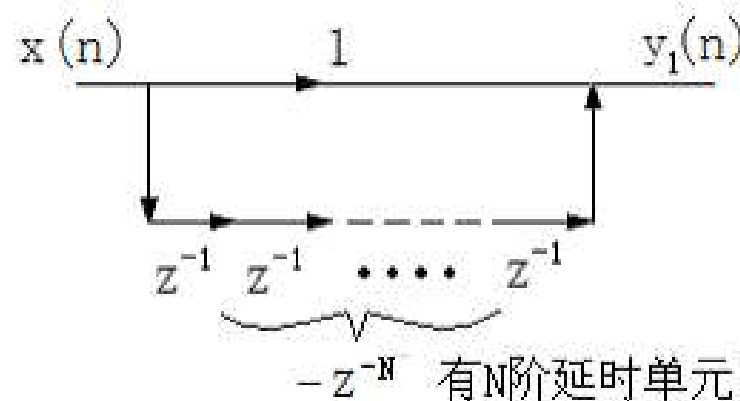


可以把 $H(z)$ 的内插公式看成两部分的级联

$$H(z) = \underbrace{\frac{1}{N} (1 - z^{-N})}_{H_1(z)} \underbrace{\sum_{K=0}^{N-1} \frac{H(K)}{1 - W_N^{-K} z^{-1}}}_{H_2(z)} = \frac{1}{N} H_1(z) \bullet H_2(z)$$

第一部分: $H_1(z) = 1 - z^{-N}$

由N阶延时单元组成的梳状滤波器



$$\text{令 } 1 - z^{-N} = 0 \quad , \quad z_i^N = e^{j2\pi i} = 1$$

$$\text{解得零点: } z_i = e^{j\frac{2\pi}{N}i} = W_N^{-i} \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

说明 $H_1(z)$ 在单位圆上有 N 个等间隔零点

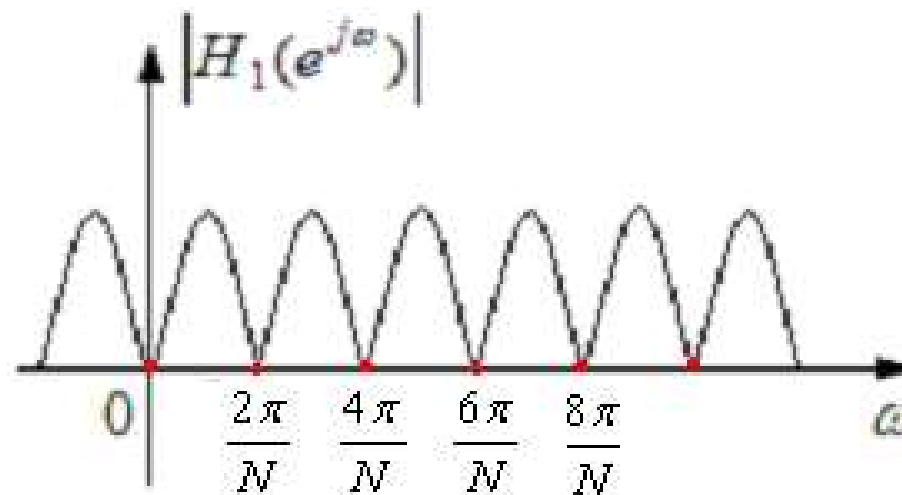


$H_1(z)$ 的频率响应具有梳状特性。即：

$$H_1(e^{j\omega}) = 1 - e^{jN\omega} = 2 \sin\left(\frac{N\omega}{2}\right) e^{j\frac{N\omega}{2}}$$

幅度响应:

$$|H_1(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin\left(\frac{N}{2}\omega\right) \right|$$



第二部分: $H_2(z) = \sum_{K=0}^{N-1} H_K(z)$ 由 N 个并联的一阶网络构成



$$H_2(z) = \sum_{K=0}^{N-1} H_K(z)$$

每一个一阶网络 $H_K(z)$ 都是一个谐振器， $H_2(z)$ 构成一个谐振柜

$$H_K(z) = \frac{H(K)}{1 - W_N^{-K} z^{-1}}$$

令分母 $1 - W_N^{-K} z^{-1} = 0$ ，解得一阶网络在单位圆上的极点 z_K

$$z_K = W_N^{-K} = e^{j\frac{2\pi}{N}K}$$

当 $\omega = \frac{2\pi}{N}K$ 时， $H_K(z) = \infty$ ，说明一阶网络发生了谐振。

∴ 在谐振点 $\omega = \frac{2\pi}{N}$ 处频率响应为 ∞ ，因此一阶网络等效为一个无损耗的谐振器。

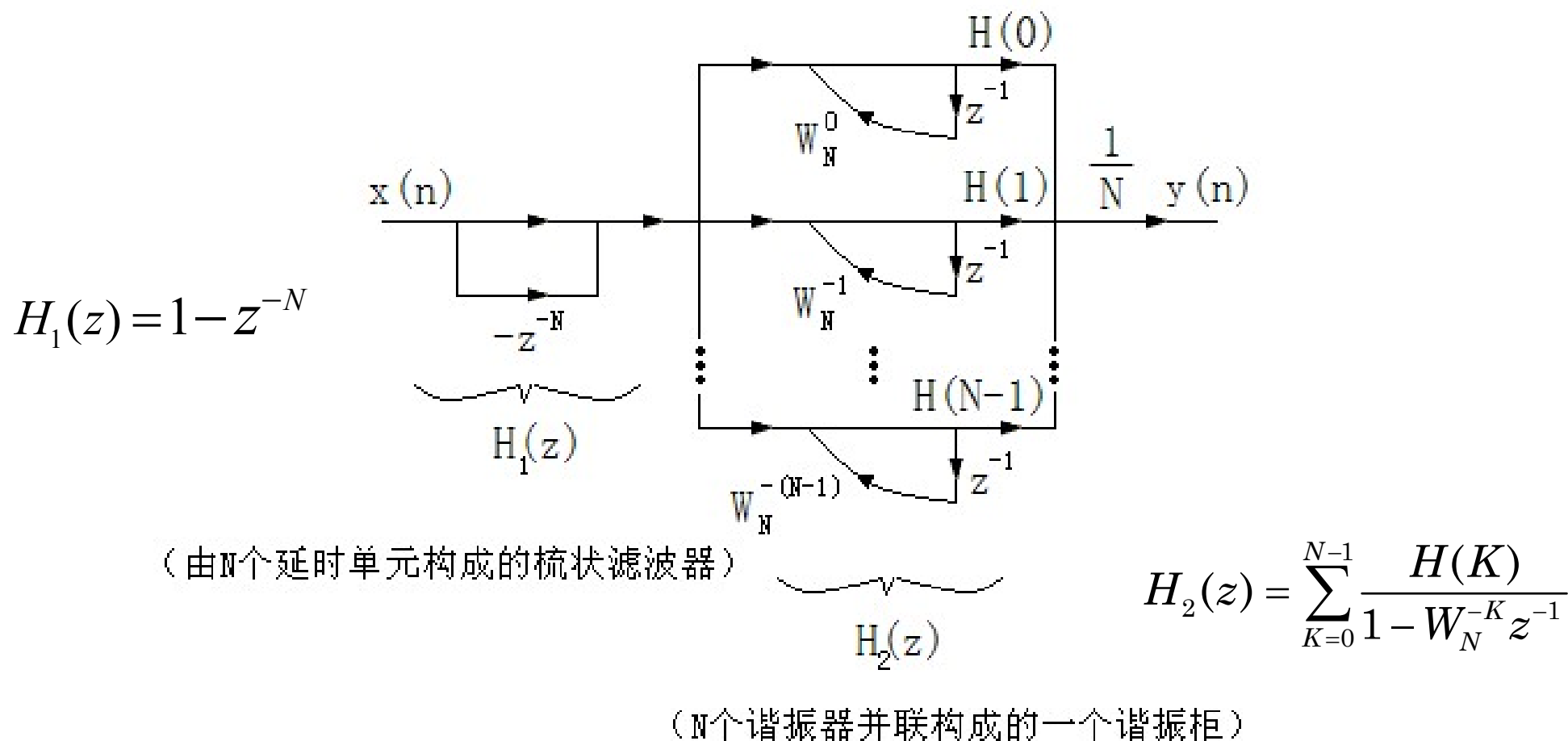


这时, $H_2(z)$ 谐振器的 N 个极点与 $H_1(z)$ 梳状滤波器的 N 个零点相互抵消, 从而使得 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 样点上的频响刚好等于 N 个采样值 $H(k)$, 即

$$H(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = H(k)$$

因此, $H(k)$ 就是滤波器在 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 处的频率响应。

我们把这两部分级联起来得到频率采样型结构:



优点：因为系数直接就是滤波器在 $\omega = \frac{2\pi}{N}K$ 处的频率响应，因此控制滤波器的频率特性很直接，很方便。



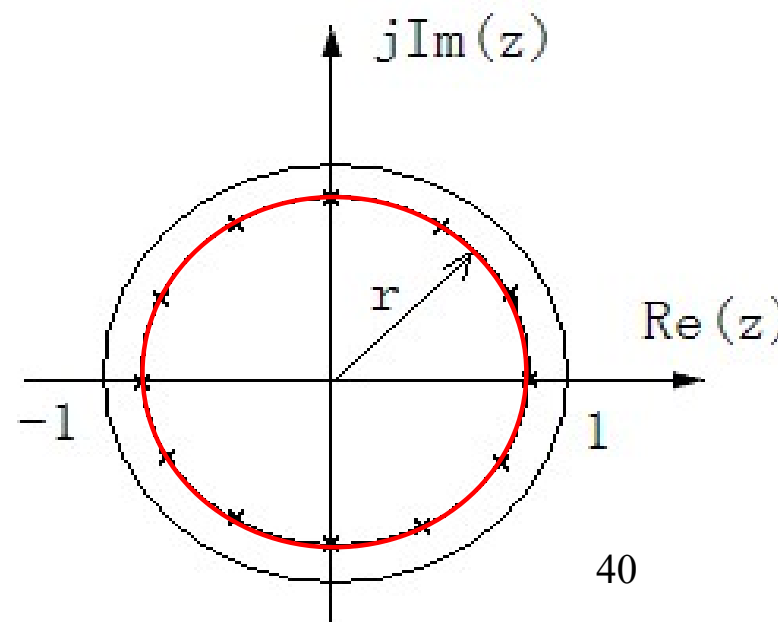
缺点: 1. 所有系数 W_N^{-k} 和 $H(k)$ 都是复数，复数运算会增加乘法运算的次数和存储器的数量。

2. 谐振器的极点均在单位圆上，系统不容易稳定。因为当系数 W_N^{-k} 被量化后，影响有些极点不能与梳状滤波器的零点相抵消，会造成系统的不稳定。

为了克服以上缺点，把频率采样结构稍作一些修正：

第一点修正：

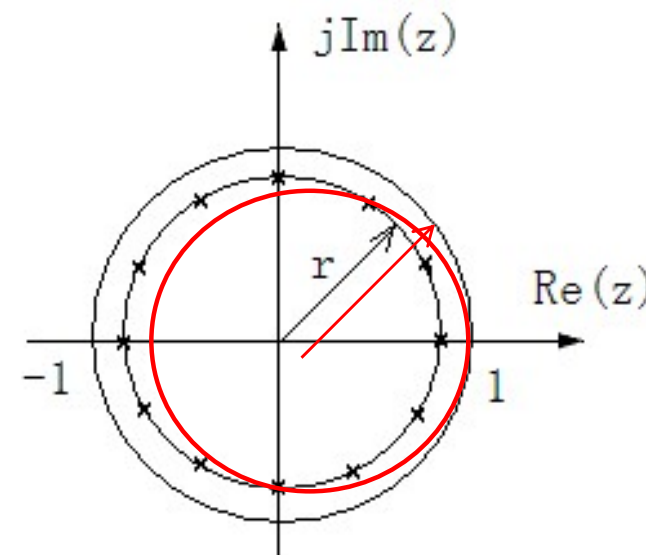
取 $r \approx 1$ ，把 $H(z)$ 的极点均取在 r 上，如图所示：





$$H(z) = \frac{1 - r^N z^{-N}}{N} \sum_{K=0}^{N-1} \frac{H_r(K)}{1 - r W_N^{-K} z^{-1}}$$

$H_r(K)$ 是修正点上的采样值



$$\therefore H_r(K) = H(z) \Big|_{z=r W_N^{-K}} = H(r W_N^{-K})$$

$$\approx H(W_N^{-K}) = H(K)$$

$$H(z) \approx \frac{1 - r^N z^{-N}}{N} \sum_{K=0}^{N-1} \frac{H(K)}{1 - r W_N^{-K} z^{-1}}$$



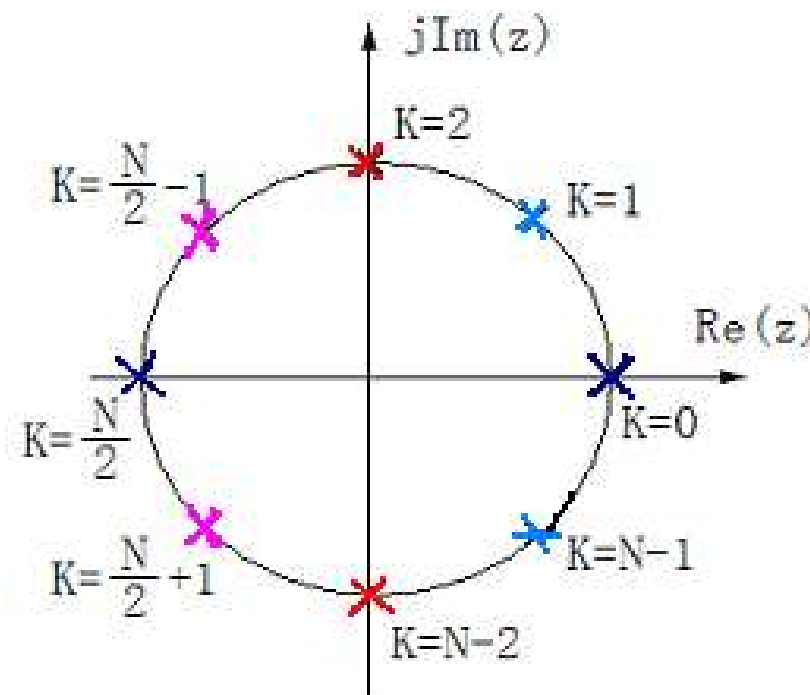
第二点修正:

W_N^{-K} 为复数, 为了使系数 W_N^{-K} 为实数, 可将谐振器的共轭复根合并, 这些共轭复根在单位圆上是对称分布的, 即:

$$W_N^{-(N-K)} = W_N^K = (W_N^{-K})^*$$

$$H_K(z) = \frac{H(K)}{1 - W_N^{-K} z^{-1}}$$

谐振器的极点
互为共轭对





根据 § 4.2 中讨论的DFT的对称性可知，当 $h(n)$ 为实数时，满足下列对称关系：

$$H(k) = H^*(N-k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

因此把滤波器中第 k 与第 $(N-k)$ 个谐振器合并为一实系数的二阶网络，使复数一阶网络用实系数二阶网络来实现。

$$H_K(z) \approx \frac{H(K)}{1 - rW_N^{-K}z^{-1}} + \frac{H(N-K)}{1 - rW_N^{-(N-K)}z^{-1}}$$

复数一阶网络

$$= \frac{H(K)}{1 - rW_N^{-K}z^{-1}} + \frac{H^*(K)}{1 - r(W_N^{-K})^*z^{-1}}$$

$$0 < k < N/2$$



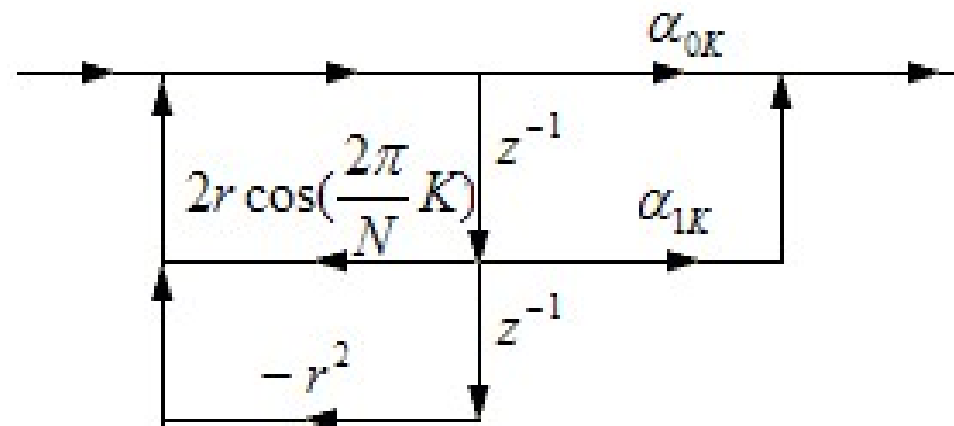
$$H_k(z) = \frac{[H(K) + H^*(K)] - rz^{-1}[H(K)W_N^K + H^*(K)(W_N^K)^*]}{1 - 2rz^{-1}\cos(\frac{2\pi}{N}K) + r^2z^{-2}}$$

$$= \frac{\alpha_{0K} + \alpha_{1K}z^{-1}}{1 - 2r\cos(\frac{2\pi}{N}K)z^{-1} + r^2z^{-2}}$$

其中:

$$\begin{cases} \alpha_{0K} = 2\operatorname{Re}[H(K)] \\ \alpha_{1K} = -2r\operatorname{Re}[H(K)W_N^K] \end{cases}$$

实系数二阶网络
结构如图所示:





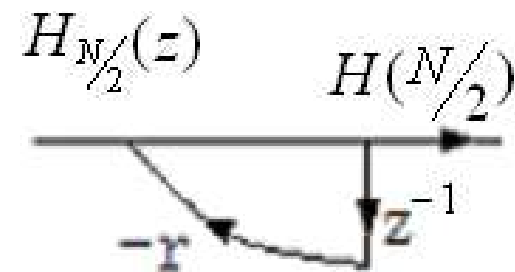
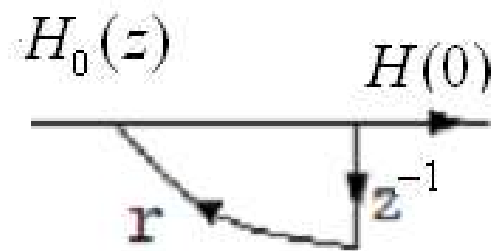
由于实系数二阶网络的极点在单位圆内而不是在单位圆上，因此它是一个有限 Q 值的谐振器。

➤ 当 $h(n)$ 为实数时，除以上讨论的共轭复根外还可能有实根：

1. 当 N 为偶数时，有一对实根在 $z = \pm r$ 处
(相当于 $k=0$ 和 $k=\frac{N}{2}$ 处)。

N 为偶数时两个对应的一阶网络：

$$H_0(z) = \frac{H(0)}{1 - r z^{-1}} \quad H_{N/2}(z) = \frac{H(N/2)}{1 + r z^{-1}}$$





N 为偶数时，修正后的频率采样型结构表示：

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} [H_0(z) + H_{\frac{N}{2}}(z) + \sum_{K=1}^{\frac{N}{2}-1} H_K(z)]$$

2. 当 N 为奇数时， $H(z)$ 只在 $z=r$ 处有一个实根（ $k=0$ 处）。

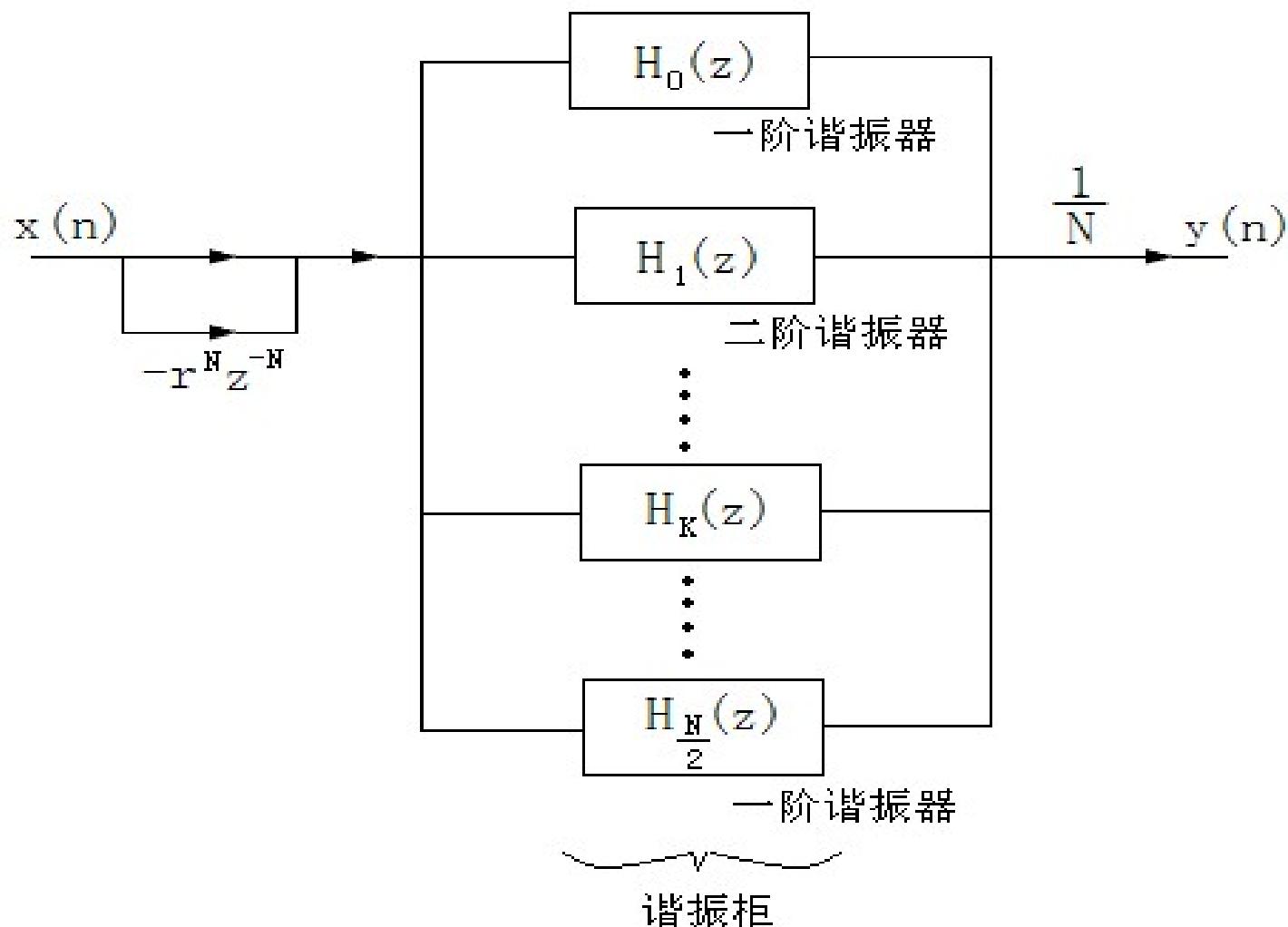
因此只有一个一阶网络 $H_0(z) = \frac{H(0)}{1 - r z^{-1}}$

N 为奇数时，修正后的频率采样型结构表示为：

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} [H_0(z) + \sum_{K=1}^{\frac{N-1}{2}} H_K(z)]$$



修正后的频率采样型结构如图所示:





频率采样型结构的特点：

它的零极点数目仅仅取决于单位脉冲响应的长度。因而，只要单位脉冲响应长度相同，利用同一结构，只要改变加权系数就可以得到不同值的各种滤波器。频率采样型结构高度模块化，适合于时分复用场合应用。

缺点： 频率采样型结构复杂，它所用的存储器单元及乘法器比横截型多。如果滤波器在窄带情况下， $H(k)$ 大部分为零值，只剩下少数几个谐振器，这时乘法器可以大大减少，但存储器用的还是比横截型多。

FIR滤波器在实际中多数采用横截型结构和频率采样型结构



IIR滤波器和**FIR**滤波器具有各种不同的结构形式，在一定条件下都具有自己独特的优点。

对于同一系统函数 $H(z)$ ，可以用不同的数字网络加以实现。实现的结构不同将影响系统的精度、误差、稳定性、经济性及运算速度。在实际中应该根据不同的要求来加以选择。

应强调指出，数字滤波器的性能（低通、高通、带通、带阻）与其结构没有必然联系，同一结构选择不同参数，性能将随之改变。

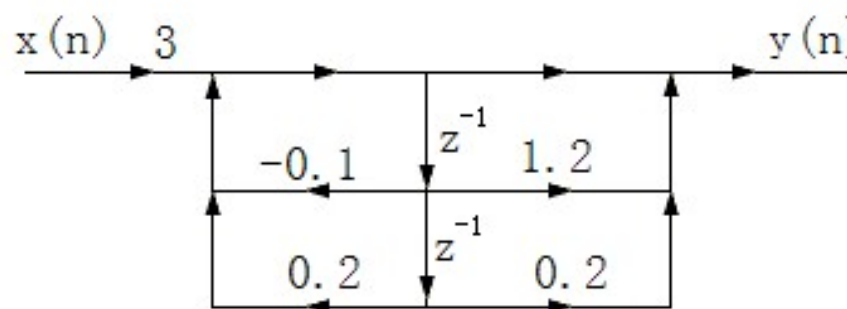


例题：画出系统函数 $H(z)$ 所对应的数字滤波器的结构流图

$$H(z) = \frac{3 + 3.6z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}}$$

解：1.直接II型：

$$H(z) = 3 \times \frac{1 + 1.2z^{-1} + 0.2z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}}$$



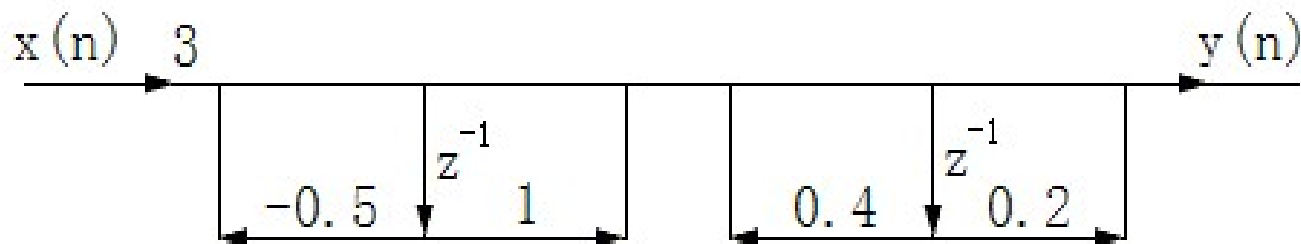
2. 级联形式：将 $H(z)$ 分解成

$$H(z) = 3 \times \frac{(1 + z^{-1})(1 + 0.2z^{-1})}{(1 + 0.5z^{-1})(1 - 0.4z^{-1})}$$

$H(z)$ 可以分解成 $A_0 = 3$ 和两个一阶系统：

$$H_1(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.5z^{-1}}$$

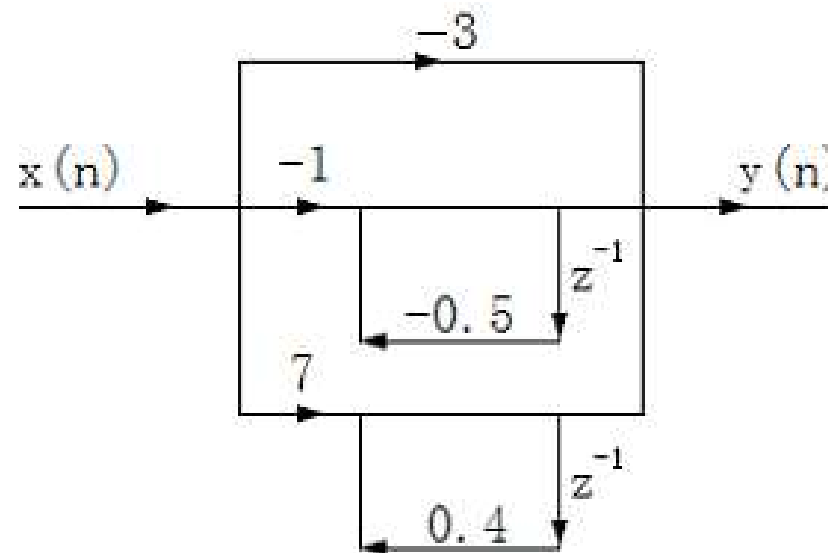
$$H_2(z) = \frac{1 + 0.2z^{-1}}{1 - 0.4z^{-1}}$$



3. 并联形式：将 $H(z)$ 展开成部分分式

$$H(z) = -3 - \frac{1}{1 + 0.5z^{-1}} + \frac{7}{1 - 0.4z^{-1}}$$

其结构如图所示



此例题再次说明，对同一系统函数 $H(z)$ ，可以根据需要而采取不同的结构形式实现。



第五章作业

5.4 ; 5.8(1)、(2) ; 5.16 ; 5.20(1)、(2)、
(3)、(4)